

UČNI SCENARIJ 10 – 2025/26 – Algoritmi in programiranje

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Kaj se skriva v škatli?
Tema	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci skozi konkretne in vsakdanje primere (škatla, posode) spoznavajo pomen smiselnega poimenovanja spremenljivk ter razumejo, da različni tipi podatkov omogočajo zapis različnih vrst informacij. Najprej preko igre ugibanja ugotovijo, kako pomembno je ustrezno poimenovanje (identifikatorji), nato pa preko različnih vrst posod razumejo, da niso vse "vsebine" primerne za vse "posode" — podobno kot podatki ne sodijo v vse tipe spremenljivk. Znanje prenesejo v programski jezik Python, kjer rešujejo preproste naloge.
Ključne besede	spremenljivke, podatkovni tipi, Python
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper Sabina Perenič

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OBD 6 – 9. razred
Predznanje	Ni potrebno
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	Python

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenec razume pomen spremenljivk v programiranju kot nosilcev podatkov in zna izbrati ustrezno ime ter tip podatka glede na dano nalogo oziroma situacijo znotraj naloge.
Učni cilji (operativni) :	- Učenec razume, da programerji ustvarjajo spremenljivke s smiselnim imenom (identifikator) za shranjevanje podatkovnih vrednosti. - Učenec pozna različne tipe podatkovnih vrednosti, ki omogočajo prožno predstavitev različnih situacij in pripravo raznovrstnih izhodov.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga/razgovor Demonstracija Sodelovalno učenje Praktično delo
-------------------	---

Material	Računalniki, projektor, Python, pripomočki za uvodno ponazoritev računalniških pojmov v vsakdanji situaciji (škatla, različni predmeti, kot npr. jabolko, igrača, flomaster, sladkor; za drugi del pa še plastenka, steklena posoda, mrežasta posoda)
Koraki izvedbe aktivnosti	1. učna ura – spremenljivke Pred učence stopim s škatlo. Prosim jih, naj ugibajo kaj je v njej. Za uvod na škatlo prilepim list, na katerem piše »vsebina škatle«. Učenci ugibajo – seveda je možnosti ogromno. V naslednjem koraku na škatlo prilepim list, na katerem piše »hrana«. Sedaj so že bolj usmerjeni, a možnosti je še vedno precej. V naslednjem koraku prilepim list z napisom »sadje«. Tu mogoče že ugotovijo, da je v škatli jabolko. Sicer imam pa pripravljen še list z napisom »jabolko«. V tem primeru je seveda vsem učencem jasno, kaj pričakujejo v škatli. Mogoče ne vedo ravno sorte jabolka, a vedo, da je zagotovo v škatli jabolko. Z učenci vodim diskusijo o tem, kdaj je bilo najtežje in kdaj najlažje ugotoviti vsebino škatle ter zakaj, kaj je pri tem pomembno. Ugotovijo, da bolj natančno, kot postavimo ime, bolj jasno je, kaj lahko pričakujemo. (10 min) Zadevo povežem s spremenljivkami, saj je tam enako. Učencem razložim, da si spremenljivko v računalništvu lahko predstavljamo kot neko škatlo za shranjevanje podatka. Ime spremenljivke pa je pravzaprav listek, ki sem ga prilepila na škatlo. Učence pozovem, da tvorijo samostojne primere, kaj bi dali v škatlo in kakšno poimenovanje bi izbrali, da bi bilo čim bolj jasno in vsebini škatle primerno. (10 min) <i>1. naloga: Popravi slaba imena spremenljivk. (Ker učenci še ne poznajo različnih tipov spremenljivk in posledično definiranje le-teh v Pythonu, to nalogo narišem na tablo kot primer škatel z različnimi vsebinami, a, b, c, d in e so pa imena škatel.)</i> a = "Luka" b = 19 c = "Koper" d = "Slovenija" e = "nogomet" Učenci smiselno popravijo imena spremenljivk v nalogi. Pregledamo skupaj in prediskutiramo (npr. a zamenjamo z ime, b s starost, c mesto, d država, e hobi). Za vajo potem učenci spremenijo vsebino spremenljivk glede na svoje podatke – na listu. (5 min)

2. naloga: Sprogramiraj računalno, ki vrne vsoto, razliko, zmnožek in količnik dveh števil.

Z učenci pri tej nalogi najprej zaženemo Python. Ker so predznanja različna (nekateri že poznajo Python, nekateri pa ne), najprej učencem predstavim Python in njegovo delovanje, osnovne informacije ter ukaze, potrebne za delo. Sledi razlaga, kako sploh definiramo spremenljivko (sintaksa) in kako v Pythonu izpisujemo (print). Pokažem še za nalogo potrebne informacije, torej, da je množenje definirano z *, deljenje pa s /, seštevanje in odštevanje pa sta tako kot pri matematiki.

Predno se učenci samostojno rešijo naloge, se o njej pogovorimo. Pogovorimo se, da potrebujemo 2 števili, ki bosta vsaka v svoji »škatli«, nato pa potrebujemo še 4 različne škatle – v vsaki od njih bo shranjen rezultat ene od računskih operacij. Nato bomo vsebino teh škatel izpisali. Sledi samostojno delo.

Skupen pregled naloge ter diskusija o pomembnosti imen, izbranih za posamezne spremenljivke, da ne pomešamo, kateri rezultat je predstavljal katero računsko operacijo in pa tudi, vrstni red danih števil ni nepomemben pri odštevanju in deljenju. (20 min)

2. učna ura – podatkovni tipi

Učencem pokažem različne predmete: platenko, večji steklen kozarec, mrežasto posodo. Sprašujem jih, kam lahko natočim vodo, sok? Kam lahko shranim moko, sladkor? Kam pa lahko dam jabolka, hruške?

Tako z učenci diskutiramo o tem, da imamo različne vsebine, ki spadajo v različne posode. (10 min)

Zgornje povežem z različnimi tipi podatkov, ki jih uporabljamo pri računalništvu. Skozi razlago in primere jim predstavim osnovne tipe podatkov:

- int – cela števila
- float – decimalna števila
- str – besedilo
- (bool – true/false -> za naprednejšo skupino)

Skupaj ugotavljamo, kateri tip spremenljivke bi izbrali, če bi podali višino učenca v metrih, svoje ime ali priimek, svojo starost v letih.

Prikažemo tudi na primeru v Pythonu:

```
visina = 1.75 //float  
Ime = "Manca" //string  
starost = 12 //integer
```

Pri tem jim povem tudi, da podatke tipa string vnašamo v " ", medtem ko pri številskih vrednostih to ni potrebno. (10 min)

3. naloga: Določi tip spremenljivk.

```
a = 10  
b = "Pozdravljeni"  
c = 0.75  
d = "-3"  
e = -7
```

Skupaj pregledamo in prediskutiramo.

(10 min)

4. naloga: Brez zaganjanja programa napovej rezultat.

```
a = 10  
b = "10"  
  
print(a + a)  
print(b + b)
```

Učenci v parih razmišljajo o tem, kaj bo vrnil program, nato pa jim dovolim, da to preverijo tudi s programom. Razmislek o različnem rezultatu ter kaj je botrovalo k temu. Debata in pojasnitev razlike. (15 min)

3. učna ura – utrjevanje, združitev

5. naloga: Tina se odpravi v trgovino, kjer mora kupiti določeno število konzerv hrane za mačka. Uporabi spremenljivke ustreznega tipa (za ime stranke, število konzerv ter trenutno ceno konzerve, ki znaša 1,8 €, po potrebi še kakšno spremenljivko dodaj sam/-a), program pa naj na koncu izpiše: »Tina, tvoj znesek za nakup znaša ____ €.«

Z učenci pregledamo rešitve, pogovorimo se o imenih spremenljivk kot tudi o tipih spremenljivk, ki so jih uporabili. V primeru različnih rešitev pregledamo in razložimo različne možnosti, ki seveda obstajajo. Povemo tudi, da lahko na različne načine pridemo do pravih

	rezultatov, kar je tudi zelo pogost pojav pri programiranju, saj vsak od nas razmišlja nekoliko drugače. (20 min) 6. naloga: V kino pride gledalka Sara, ki želi kupiti vstopnice za film. Cena ene vstopnice je 7.5 €. Kupila bo 5 vstopnic. Ker kupi več kot 3 vstopnice, dobi 2 € popusta na celoten nakup. Uporabi spremenljivke ustreznega tipa ter imena za: • ime stranke • število vstopnic • cena vstopnice Program naj izračuna končni znesek in izpiše: »Sara, za vstopnice boš plačala ____ €.« Sledi končna debata o imenih ter tipih spremenljivk. Pregledamo rešitve in prediskutiramo primernost, učinkovitost. (25 min)
Video in slikovno gradivo	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učenci so naloge v veliki večini uspešno opravili samostojno, potrebna je bila včasih le manjša pomoč. Razumeli so, da z izbiro pravilnega tipa podatkov računalnik lažje oz. sploh lahko opravi željeno nalogo. Dobro so razumeli pomen smiselnega, povednega, poimenovanja spremenljivk zaradi lažjega razumevanja programa ter morebitnega popravljanja ali spreminjanja v prihodnosti.
Refleksija z učečimi se	Začetno igro so zelo dobro sprejeli. Tudi vse razlage s škatlami. Potrebna je bila dodatna razlaga, o vrstah števil (matematika). Tipkanje je lahko problem.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje in izvedba sta bila dobro zastavljeni in izpeljani. Težave so bile s tipkanjem – učenci potrebujejo več časa. Predlagamo delo v dvojicah, ker se tako lažje najdejo napake in s tem gojimo tudi sodelovanje.

Drugi komentarji	
------------------	--

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Temo lahko povežemo z matematiko, saj vzpodbujamo logično in algoritmično razmišljanje, uporabljamo osnovne računske operacije. Zaradi besedila ter podatkovnega tipa string pa zadevo lahko povežemo tudi s slovenščino.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj (Učenci razvijajo natančno in premišljeno razmišljanje pri izbiri ustreznih spremenljivk in podatkovnih tipov, kar prispeva k učinkovitemu reševanju problemov in zmanjševanju napak v programih. S tem spoznavajo pomen premišljenih odločitev in optimizacije tudi v širšem kontekstu.) 2. Digitalne kompetence (Učenci razvijajo temeljne koncepte programiranja, kot so spremenljivke, podatkovni tipi. Naučijo se, kako računalnik obravnava različne vrste podatkov ter kako pravilna izbira tipa vpliva na delovanje programa.) 3. Zdravje in dobrobit (Učenje poteka skozi sodelovanje, diskusijo in izmenjavo idej, kar spodbuja občutek uspešnosti in zmanjšuje strah pred napakami. Učenci razvijajo samozavest pri reševanju problemov ter pozitiven odnos do učenja programiranja.) 4. Podjetnost (Učenci pri reševanju nalog sprejemajo odločitve, preverjajo različne rešitve ter razmišljajo o pravilnosti ter uporabnosti svojih programov. S tem razvijajo samostojnost, iniciativnost in odgovornost za svoje delo.)

Priloge:

a) 1. naloga (ime spremenljivke – rešujejo na listu)

```
main.py
1 ime = "Luka"
2 starost = 19
3 mesto = "Koper"
4 drzava = "Slovenija"
5 hobi = "nogomet"
6
```

b) 2. naloga (računalo)

main.py	Output
<pre>1 stevilo1 = 8 2 stevilo2 = 4 3 4 vsota = stevilo1 + stevilo2 5 razlika = stevilo1 - stevilo2 6 zmnozek = stevilo1 * stevilo2 7 kolicnik = stevilo1 / stevilo2 8 9 print("Vsota:", vsota) 10 print("Razlika:", razlika) 11 print("Zmnožek:", zmnozek) 12 print("Količnik:", kolicnik)</pre>	<pre>Vsota: 12 Razlika: 4 Zmnožek: 32 Količnik: 2.0 === Code Execution Successful ===</pre>

c) 3. naloga (tip spremenljivk)

Določi tip spremenljivk.

a = 10 → integer

b = "Pozdravljeni" → string

c = 0.75 → float

d = "-3" → string

e = -7 → integer

č) 4. naloga (napoved izpisa)

main.py	Output
<pre>1 a = 10 2 b = "10" 3 4 print(a + a) 5 print(b + b) 6</pre>	<pre>20 1010 === Code Execution Successful ===</pre>

d) 5. naloga (Tinin nakup konzerv)

main.py	Output
<pre>1 ime = "Tina" 2 stevilo_konzerv = 6 3 cena_konzerve = 1.8 4 5 znesek = stevilo_konzerv * cena_konzerve 6 7 print(ime + ", tvoj znesek za nakup znaša", znesek, "€.")</pre>	<pre>Tina, tvoj znesek za nakup znaša 10.8 €. === Code Execution Successful ===</pre>

e) 6. naloga (Znesek za vstopnice)

main.py	Output
<pre>1 ime_stranke = "Sara" 2 stevilo_vstopnic = 5 3 cena_vstopnice = 7.5 4 5 znesek = stevilo_vstopnic * cena_vstopnice 6 znesek = znesek - 2 7 8 print(ime_stranke, ", za vstopnice boš plačala", znesek, "€.")</pre>	<pre>Sara , za vstopnice boš plačala 35.5 €. === Code Execution Successful ===</pre>